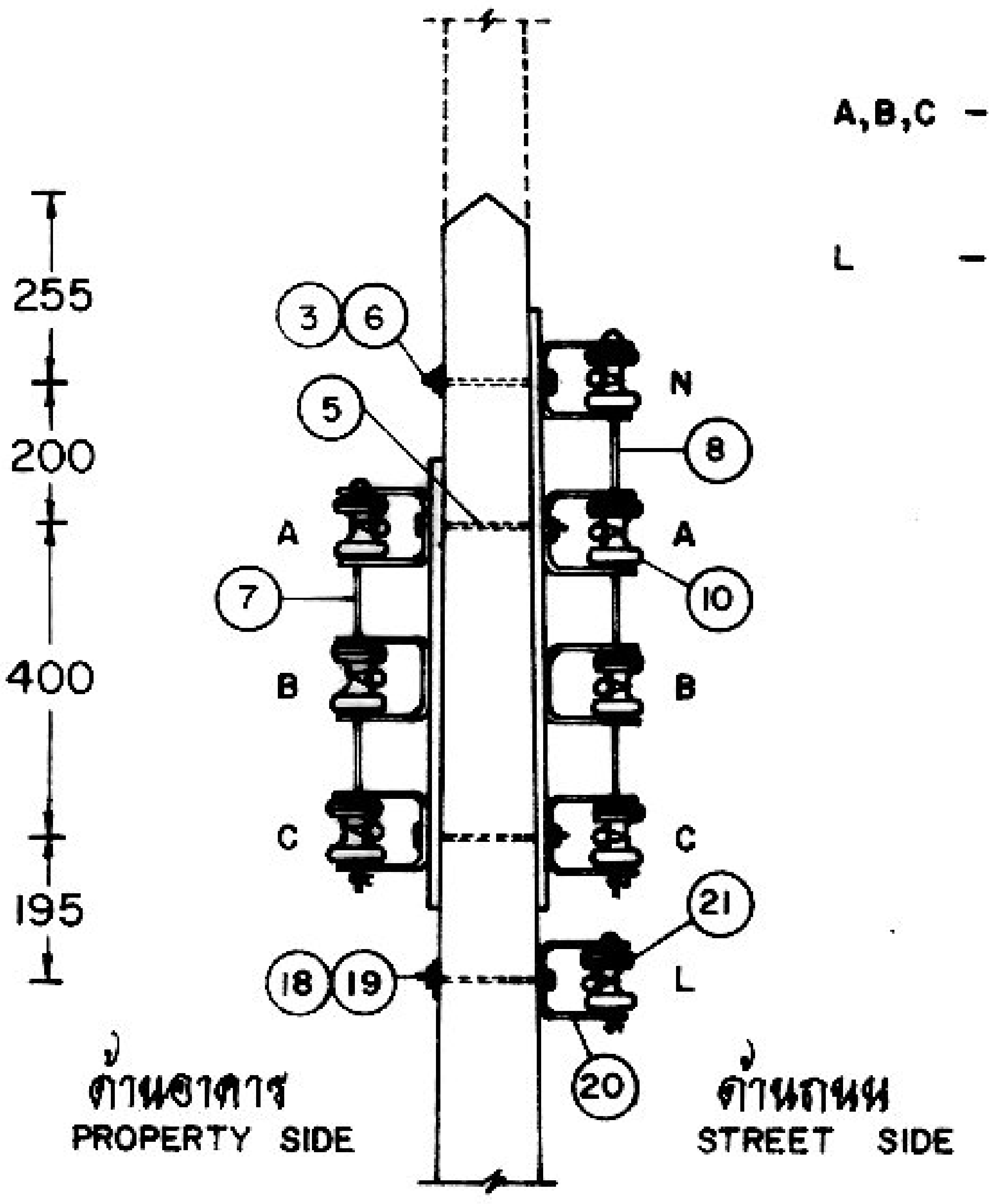
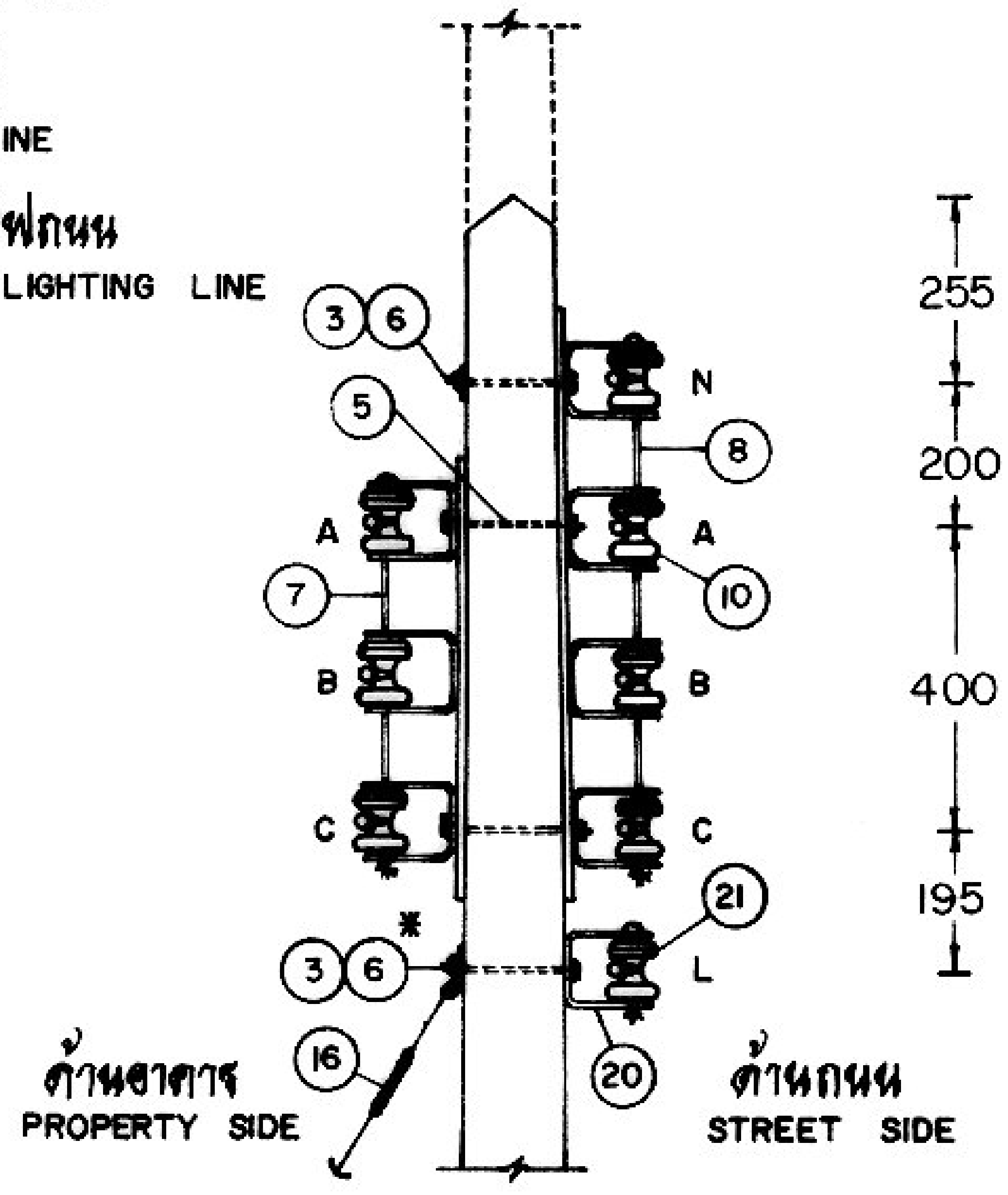
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0212

N – สายเป็นกลาง NEUTRAL LINE
A,B,C – สายเฟส PHASE LINE
L – สายดับไฟถนน STREET LIGHTING LINE

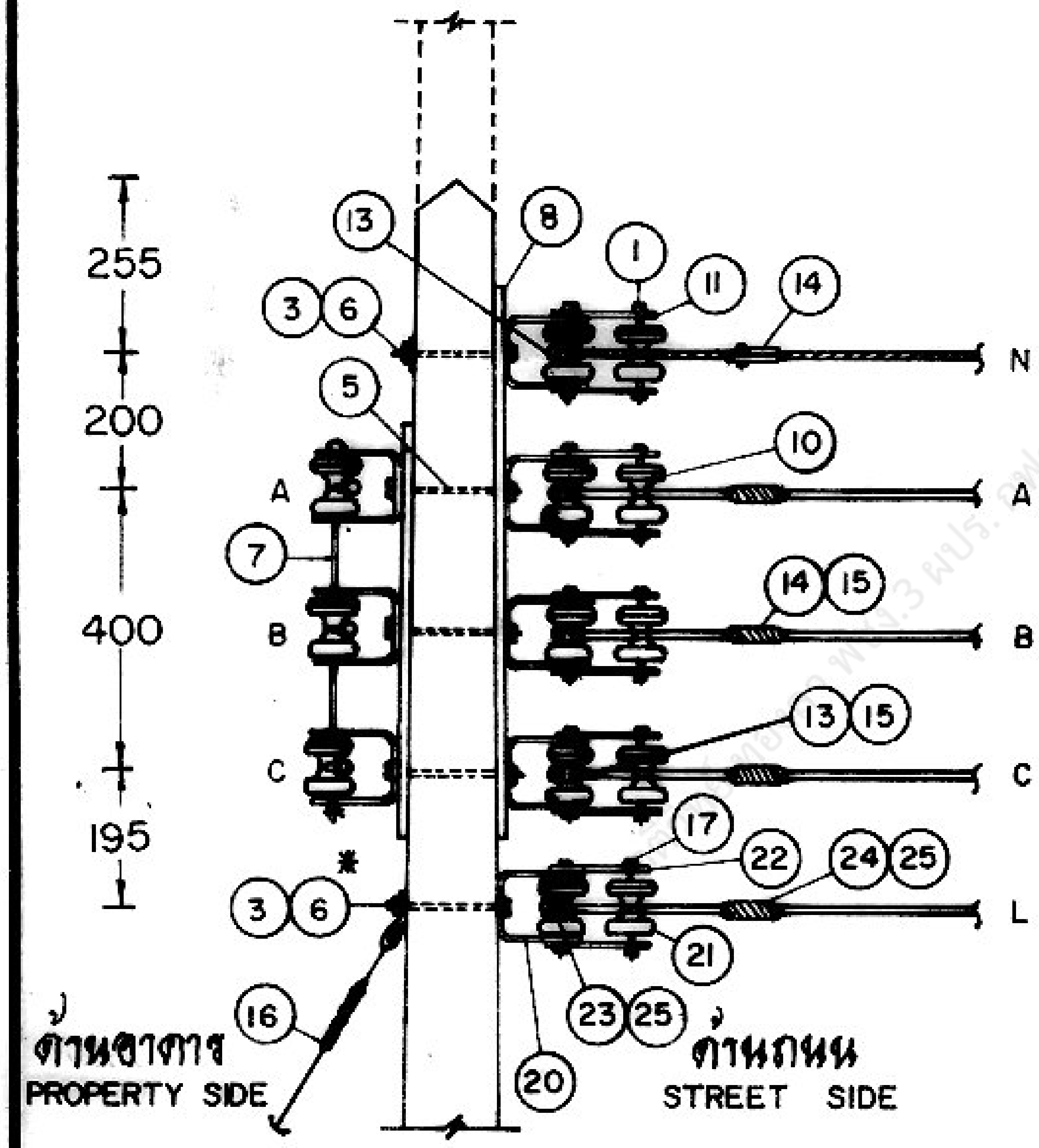


1 ทางตรง 0°-5° และทางโค้ง 5°-60° (ช่วงไม่รับแรงดึง)
TANGENT STRUCTURE 0°-5° AND ANGLE STRUCTURE 5°-60°
(SLACK SPAN LATERAL)

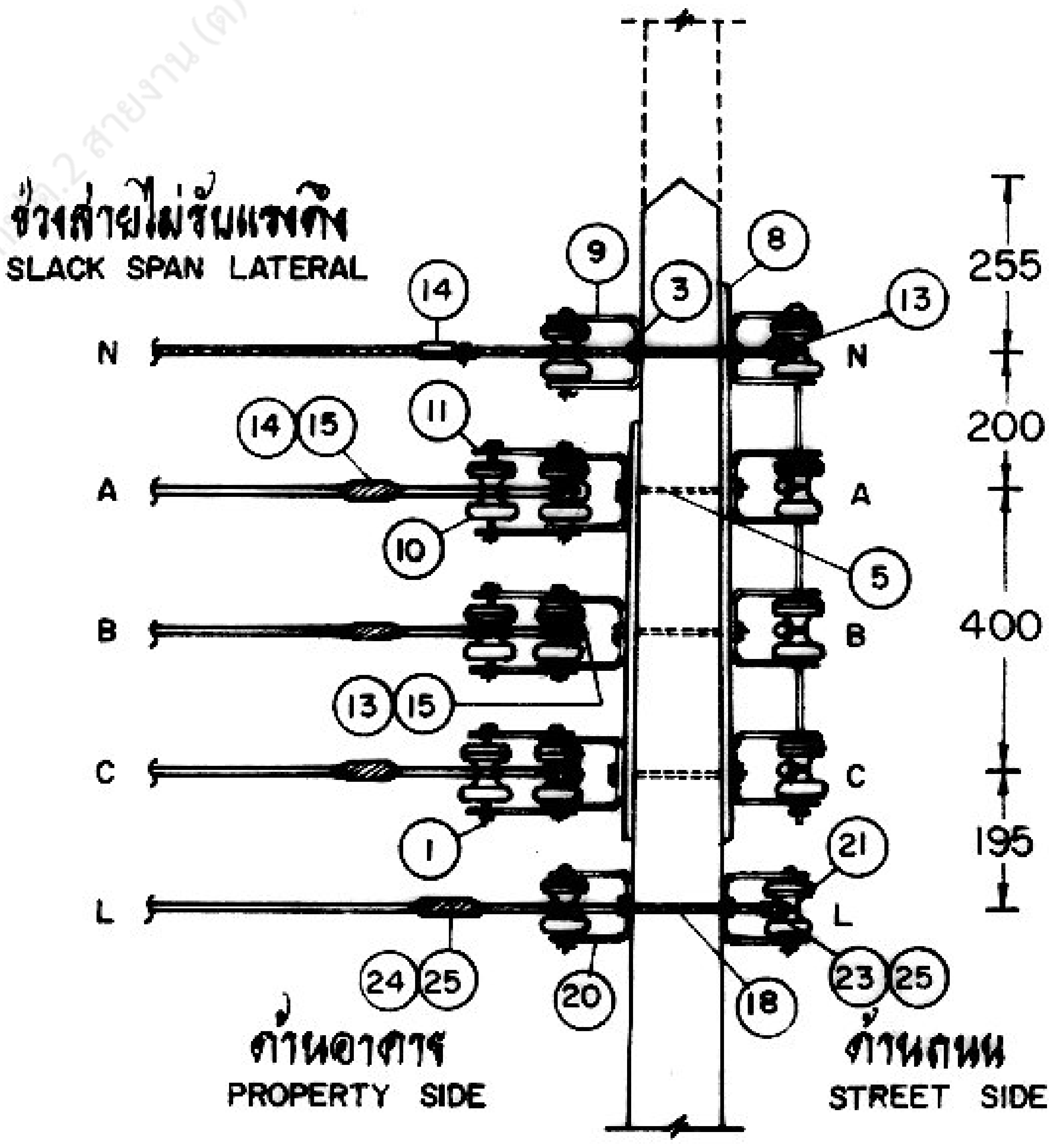


2 ทางโค้ง 5°-60°
ANGLE STRUCTURE 5°-60°

3 ผปร. อฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟภ.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA



3 การต่อแยกสาย 1 วงจร แบบที่ 1
1 CIRCUIT TAP LINE TYPE 1



4 การต่อแยกสาย 1 วงจร แบบที่ 2
1 CIRCUIT TAP LINE TYPE 2

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้ตรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค
- 7 ก.ย. 2522

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ
- 7 ก.ย. 2522

การติดตั้งแร็คแรงต่ำกับเสาคอนกรีต 9 ม.
2 วงจร
กรณีสายเป็นกลางแรงต่ำร่วมกัน

SECONDARY RACK INSTALLATION ON 9 m CONCRETE POLE
2-CIRCUITS
IN CASE OF COMMON SECONDARY NEUTRAL

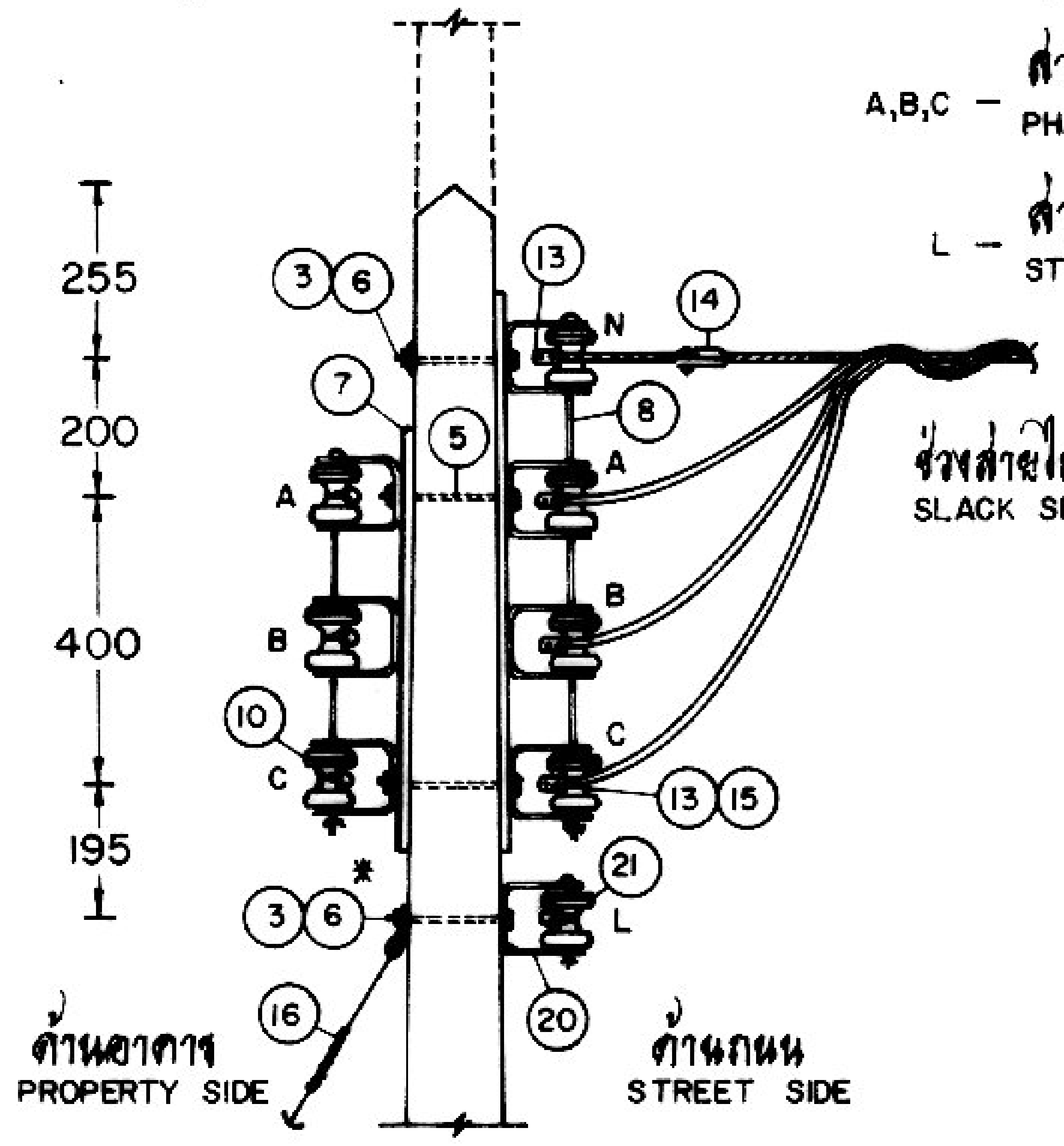
ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 21 ส.ค. 22
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มม.
มาตราส่วน 1 : 20
แบบเลขที่ SAI-015/22046
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0212

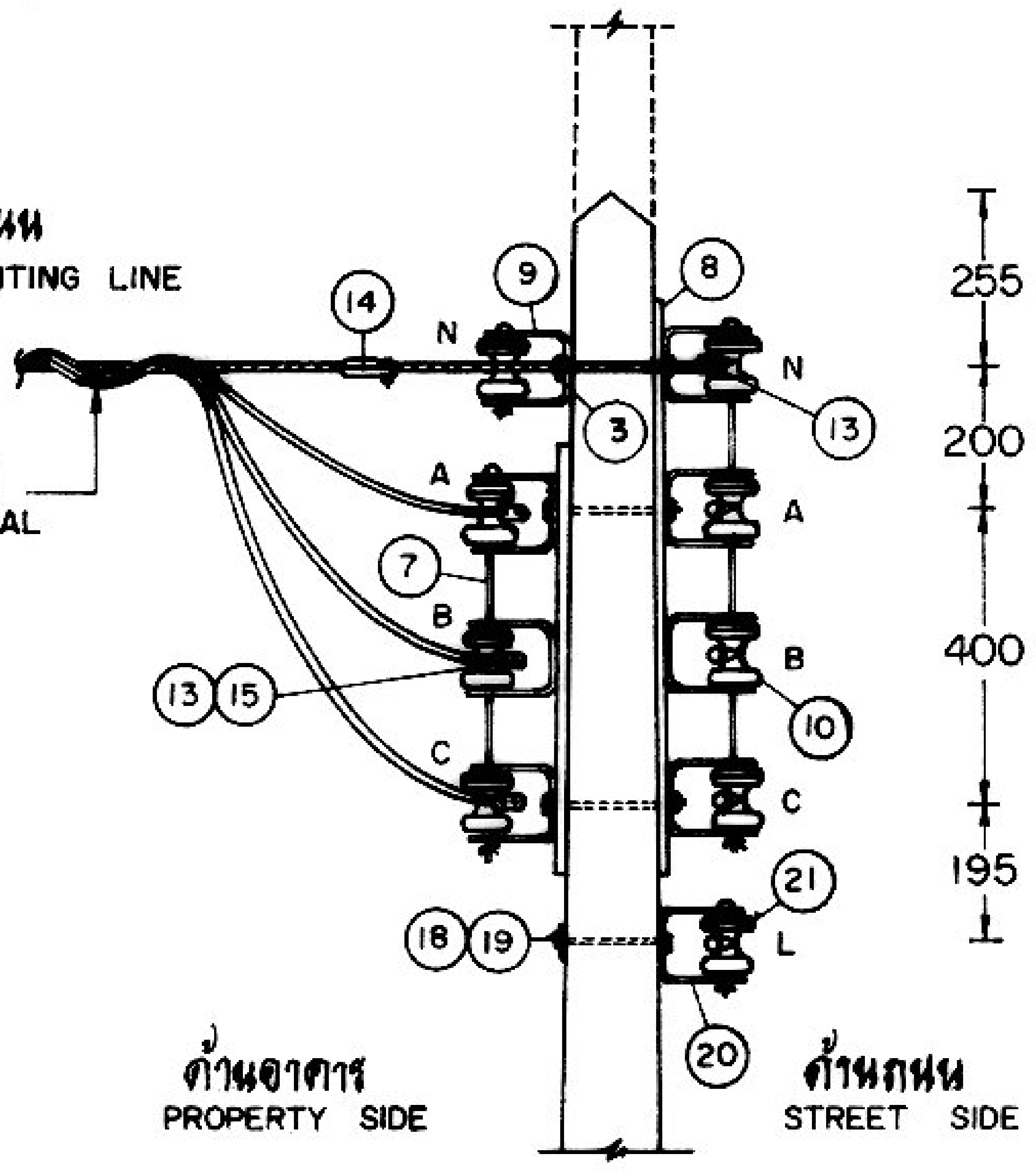
N – สายเป็นกลาง
NEUTRAL LINE

A,B,C – สายเฟส
PHASE LINE

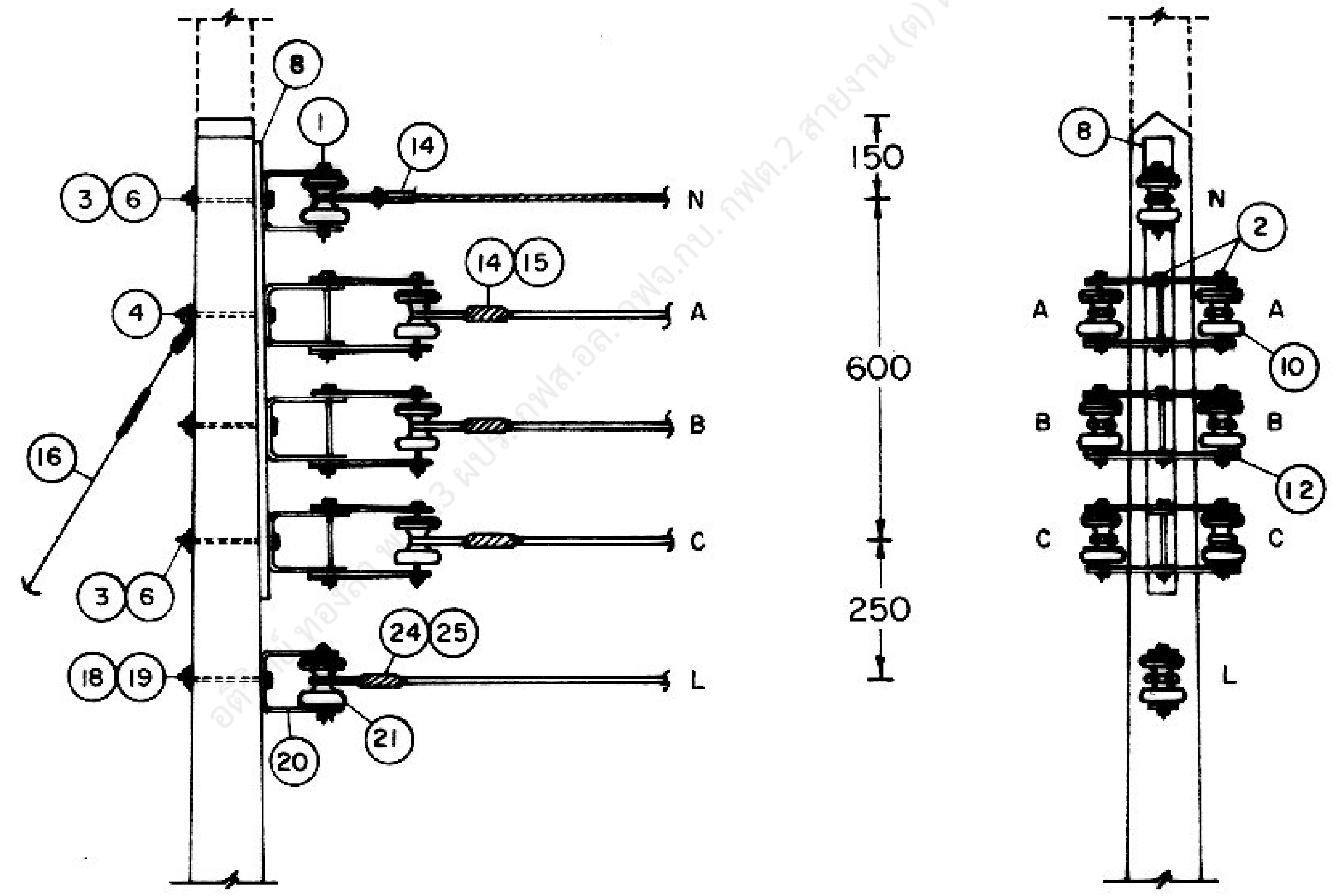
L – สายดับไฟถนน
STREET LIGHTING LINE



5 การต่อแยกสาย 1 วงจร แบบที่ 3
I CIRCUIT TAP LINE TYPE 3



6 การต่อแยกสาย 1 วงจร แบบที่ 4
I CIRCUIT TAP LINE TYPE 4



7 เสาปลายสายเสาต้นสุดท้าย
DEADEND STRUCTURE

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้ตรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก ธีรวัฒ
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

การติดตั้งแร็คแรงต่ำกับเสาคอนกรีต 9 ม.
2 วงจร
กรณีสายเป็นกลางแรงต่ำร่วมกัน

SECONDARY RACK INSTALLATION ON 9 m CONCRETE POLE
2- CIRCUITS
IN CASE OF COMMON SECONDARY NEUTRAL

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 21 ส.ค. 22
แก้แบบวันที่
ผิดเป็น มม.
มาตราส่วน 1 : 20
แบบเลขที่ SAI-015/22046
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 5 แผ่น

7 ก.ย. 2522

กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0212

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D							วัสดุเลขที่ MAT. NO.
		1	2	3	4	5	6	7	
1	สลักเกลียว M 16 X 130 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 130 mm	–	–	8	6	–	–	1	01110200
2	สลักเกลียว M 16 X 170 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 170 mm	–	–	–	–	–	–	9	01110201
3	สลักเกลียว M 16 X 170 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 170 mm	1	2	2	1	2	1	3	01110201
3a	สลักเกลียว M 16 X 250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm FOR 12 m CONCRETE POLE	1	2	2	1	2	1	3	01110203
4	สลักเกลียว M 16 X 200 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 200 mm	–	–	–	–	–	–	1	01110202
4a	สลักเกลียว M 16 X 250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm FOR 12 m CONCRETE POLE	–	–	–	–	–	–	1	01110203
5	สลักเกลียว M 16 X 200 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 200 mm	2	2	3	3	2	2	–	01110202
5a	สลักเกลียว M 16 X 300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. BOLT, MACHINE, M 16 X 300 mm FOR 12 m CONCRETE POLE	2	2	3	3	2	2	–	01110204
6	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52 X 52 X 4.5 mm HOLE Ø 18 mm TIS 258	1	*2	*2	–	*2	–	3	01180100
7	แร็ค 3 X 200 มม. แบบหลังยื่น RACK, SECONDARY, MEDIUM PRESSED STEEL 3 X 200 mm EXT. BACK	1	1	1	1	1	1	–	03130001
8	แร็ค 4 X 200 มม. แบบหลังยื่น RACK, SECONDARY, MEDIUM PRESSED STEEL 4 X 200 mm EXT. BACK	1	1	1	1	1	1	1	03130002
9	ที่จับลูกรอกสำหรับลูกรอก มอก. 227 (แบบ 53-2) CLEVIS, FLAT STEEL, FOR INSULATOR TIS 227 (CLASS 53-2)	–	–	–	1	–	1	–	03130100
10	ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ข (แบบ 53-2) INSULATOR, SPOOL TYPE, L.T. TIS 227 TYPE B (CLASS 53-2)	7	7	11	11	7	8	7	03030000
11	เหล็กแผ่น 6 X 30 X 150 มม. แบบเลขที่ SAI-015/22030 PLATE, STEEL 6 X 30 X 150 mm DWG. NO. SAI-015/22030	–	–	8	6	–	–	–	01030000
12	เหล็กแผ่น 6 X 30 X 250 มม. แบบเลขที่ SAI-015/22030 PLATE, STEEL 6 X 30 X 250 mm DWG. NO. SAI-015/22030	–	–	–	–	–	–	18	01030001
13	พี.จี. คอนเนคเตอร์ สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, Al SIZE AS REQUIRED	–	–	4	4	4	4	–	02300102-3
14	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, DEADEND, Al SIZE AS REQUIRED	–	–	4	4	1	1	7	02310000-2
15	PVC เทป กว้าง 19 มม. (ใช้ความยาว 2 ม. ต่อ จุด) มอก. 386 PVC TAPE, 19 mm WIDE (2 m LONG PER POINT) TIS 386	–	–						02180001 or 02180002
16	การประกอบสายยึดโยง GY-01 GUY ASSEMBLY GY-01	–	1	1	–	1	–	1	—
16a	การประกอบสายยึดโยง GY-01 สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. GUY ASSEMBLY GY-01 FOR 12 m CONCRETE POLE	–	1	1	–	1	–	1	—

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ....... ถูกแทนโดยแบบ.......
ผู้เขียน....... ผู้สำรวจ....... วิศวกร....... หัวหน้าแผนก....... หัวหน้ากอง....... ผู้อำนวยการฝ่าย.......	ผู้ว่าการ....... 7 ก.ย. 2522 การติดตั้งแร็คแรงต่ำกับเสาคอนกรีต 9 ม. 2 วงจร กรณีสายเส้นกลางแรงต่ำร่วมกัน	เขียนเสร็จวันที่ 21 ส.ค. 22 แก้แบบวันที่....... มิติเป็น....... มาตราส่วน.......
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	SECONDARY RACK INSTALLATION ON 9 m CONCRETE POLE 2-CIRCUITS IN CASE OF COMMON SECONDARY NEUTRAL	แบบเลขที่ SAI-015/22046 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 5 แผ่น

7 ก.ย. 2522

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0212

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D 1	2	3	4	5	6	7	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
	สำหรับการติดตั้งสายดับไฟถนน FOR STREET LIGHTING INSTALLATION								
17	สลักเกลียว M 16 X 130 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 130 mm	-	-	2	-	-	-	-	01110200
18	สลักเกลียว M 16 X 170 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 170 mm	1	-	-	1	-	1	1	01110201
18a	สลักเกลียว M 16 X 250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm FOR 12 m CONCRETE POLE	1	-	-	1	-	1	1	01110203
19	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52 X 52 X 4.5 mm HOLE Ø 18 mm TIS 258	1	-	-	-	-	1	1	01180100
20	ที่จับลูกรอกสำหรับลูกรอก มอก. 227 (แบบ 53-2) CLEVIS, FLAT STEEL, FOR INSULATOR TIS 227 (CLASS 53-2)	1	1	1	2	1	1	1	03130100
21	ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ข (แบบ 53-2) INSULATOR, SPOOL TYPE, L.T. TIS 227 TYPE B (CLASS 53-2)	1	1	2	2	1	1	1	03030000
22	เหล็กแผ่น 6 X 30 X 150 มม. แบบเลขที่ SAI-015/22030 PLATE, STEEL 6 X 30 X 150 mm DWG. NO. SAI-015/22030	-	-	2	-	-	-	-	01030000
23	พี.จี. คอนเนคเตอร์ สลักคู่ สำหรับสายอะลูมิเนียม 25-95 ต.มม. CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE BOLT, Al 25-95 mm^2	-	-	1	1	-	-	-	02300102
24	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอะลูมิเนียม 25-35 ต.มม. CONNECTOR, DEADEND, Al 25-35 mm^2	-	-	1	1	-	-	1	02310000
25	PVC เทป กว้าง 19 มม. (ใช้ความยาว 2 ม. ต่อ จุด) มอก. 386 PVC TAPE, 19 mm WIDE (2 m LONG PER POINT) TIS 386	-	-			-	-		02180001 or 02180002

หมายเหตุ
1 ระยะช่วงสายไม่รับแรงดึง และระยะหย่อนยานต่ำสุด ดูแบบเลขที่ SAI-015/22023 , SAI-015/22024 และ SAI-015/22025 (การประกอบเลขที่ 0213, 0214 และ 0215)
2 * สำหรับกรณีติดตั้งสายดับไฟถนน ให้ตัดแหวนสี่เหลี่ยมรายการที่ 6 ออก 1 อัน

NOTES
1 SLACK SPAN LENGTH AND MINIMUM SAG SEE DWG. NO. SAI-015/22023 , SAI-015/22024 AND SAI-015/22025 (ASSEMBLY NO. 0213, 0214 AND 0215)
2 * IN CASE OF STREET LIGHTING LINE INSTALLATION, ONE SQUARE FLAT WASHER IN ITEM 6 SHALL BE OMITED .

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม
ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
~~รอง~~ผู้ช่วยผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

การติดตั้งแร็คแรงต่ำกับเสาคอนกรีต 9 ม.
2 วงจร
กรณีสายเส้นกลางแรงต่ำร่วมกัน

SECONDARY RACK INSTALLATION ON 9 m CONCRETE POLE
2-CIRCUITS
IN CASE OF COMMON SECONDARY NEUTRAL

1 ก.ย. 2522

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 21 ส.ค. 22
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน
แบบเลขที่ SAI-015/22046
แผ่นที่ 4 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ 0212
ASSEMBLY NO. 0212

ตารางพื้นที่หน้าตัดสำหรับสายเป็นกลางซึ่งใช้วัสดุชนิดเดียวกับสายไฟ สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ 3 เฟส 4 สาย 2 วงจร กรณีสายเป็นกลางร่วมกัน

TABLE OF NOMINAL CROSS-SECTIONS FOR NEUTRAL CONDUCTORS OF THE SAME MATERIAL AS THE PHASE CONDUCTORS, FOR 2 CIRCUITS 3-PHASE 4-WIRE, L.T. SYSTEM. IN CASE OF COMMON SECONDARY NEUTRAL.

พื้นที่หน้าตัดของสายไฟ ต.มม. NOMINAL CROSS-SECTIONS OF PHASE CONDUCTORS mm²		พื้นที่หน้าตัดของสายเป็นกลาง ต.มม. NOMINAL CROSS-SECTION OF NEUTRAL CONDUCTOR mm²
วงจรที่ 1 CIRCUIT 1	วงจรที่ 2 CIRCUIT 2	
50	50	50 **
70	70	70
95	95	95
120	120	120

หมายเหตุ

1. พื้นที่หน้าตัดของสายเป็นกลางมีขนาดประมาณ $\frac{1}{2}$ เท่าของพื้นที่หน้าตัดรวมของสายเฟสแต่ละเฟส
2. ** สำหรับการปรับปรุงสายระบบจำหน่าย ขนาด 50 ต.มม. เป็นสายระบบจำหน่าย 50 ต.มม. 2 วงจร ให้ใช้สายเป็นกลางขนาดเดิม

NOTES

1. NOMINAL CROSS-SECTIONS OF NEUTRAL CONDUCTORS SHALL BE EQUAL TO $\frac{1}{2}$ OF TOTAL CROSS-SECTIONS OF EACH PHASE CONDUCTORS.
2. ** TO IMPROVE 1 CIRCUIT 50 mm² DISTRIBUTION LINE TO 2 CIRCUITS 50 mm² DISTRIBUTION LINE MAY BE USED THE EXISTING NEUTRAL.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม
ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ว่าการ
การติดตั้งแร็คแรงต่ำบนเสาคอนกรีต 9 ม.
2 วงจร
กรณีสายเป็นกลางแรงต่ำร่วมกัน
SECONDARY RACK INSTALLATION ON 9 m CONCRETE POLE
2-CIRCUITS
IN CASE OF COMMON SECONDARY NEUTRAL

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 21 ส.ค. 22
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน
แบบเลขที่ SAI-015/22046
แผ่นที่ 5 ของจำนวน 5 แผ่น

1 ก.ย. 2522